

Odoo como Plataforma de Apoyo a la Ingeniería de Requisitos: Análisis, Evaluación y Aplicación en el Proyecto

Investigación Académica — Ingeniería de Requisitos de Software

Amagua Sacon R.W. · Crespo Espinoza K.O. · Gamarra Zarate J.E. · Rizzo Velez E.N.

I. Resumen

La ingeniería de requisitos (IR) constituye la actividad de mayor impacto en la calidad del software: los errores en la captura o gestión de requisitos representan hasta el 40% de los defectos en productos finales [1]. Odoo, ERP de código abierto desarrollado por Odoo S.A. (Bélgica), puede configurarse como entorno funcional de gestión de requisitos mediante la combinación de su módulo Project y el módulo Helpdesk, cubriendo los procesos de identificación, trazabilidad y gestión de cambios definidos en IEEE Std 29148-2018 [2]. El presente trabajo analiza esta capacidad, la compara con herramientas especializadas (Jira, IBM DOORS, ReqView) y demuestra su aplicación concreta en el Proyecto SGCV-IA (Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con IA), proyecto fin de carrera del equipo. Los resultados muestran que Odoo ofrece una alternativa viable y de bajo coste para equipos que requieren trazabilidad de requisitos integrada con procesos de negocio.

Palabras clave — Odoo; ingeniería de requisitos; IEEE 29148; trazabilidad; gestión de cambios; SGCV-IA; ERP modular.

II. Introducción

La gestión eficiente de requisitos es una actividad crítica en el ciclo de vida del software. Según Pohl [3], los procesos de IR comprenden la elicitación, especificación, validación y gestión de requisitos a lo largo de todo el proyecto. Las herramientas especializadas como IBM DOORS Next o Jama Connect ofrecen soporte nativo para estos procesos, pero su coste y complejidad limitan su adopción en equipos académicos y pymes [4].

Odoo, lanzado en 2005 y con más de 12 millones de usuarios globales [5], ofrece una alternativa configurable: mediante la combinación del módulo Project con campos personalizados y el módulo Helpdesk, es posible implementar un flujo de gestión de requisitos con trazabilidad solicitud–implementación–verificación sin coste de licenciamiento. La presente investigación evalúa esta capacidad, compara Odoo con herramientas especializadas en el contexto de IR y demuestra su aplicación en el proyecto SGCV-IA del equipo.

La estructura del artículo es: Sección III, marco teórico de IR; Sección IV, descripción de Odoo orientada a IR; Sección V, arquitectura e integraciones; Sección VI, comparativa de funcionalidades IR; Sección VII, fortalezas y limitaciones; Sección VIII, aplicación al proyecto SGCV-IA; Sección IX, manual de usuario; Sección X, conclusiones.

III. Marco Teórico

A. Procesos de la Ingeniería de Requisitos

La IR comprende el conjunto de actividades necesarias para identificar, documentar, validar y gestionar los requisitos de un sistema software [3]. El estándar IEEE Std 29148-2018 [2] define los procesos del ciclo de vida de requisitos: elicitación (identificar necesidades de los stakeholders), análisis (refinar y priorizar), especificación (documentar en formato estructurado), validación (confirmar que los requisitos representan las necesidades reales) y gestión (controlar cambios y mantener trazabilidad).

La trazabilidad de requisitos, definida por Gotel y Finkelstein [6] como la capacidad de describir y seguir la vida de un requisito en ambas direcciones (desde su origen hasta su implementación y viceversa), es uno de los atributos de calidad más relevantes en proyectos de software a mediana y gran escala. Sin trazabilidad, resulta imposible determinar qué funcionalidades del sistema cubren qué necesidades del cliente, o evaluar el impacto de un cambio de requisito sobre el diseño y el código [1].

B. Herramientas de Apoyo a la IR

Las herramientas de IR se clasifican en especializadas (IBM DOORS Next, Jama Connect, ReqView, Helix RM) y herramientas de gestión de proyectos configurables (Jira, Odoo, Azure DevOps). Las herramientas especializadas ofrecen matrices de trazabilidad automatizadas, control de versiones de especificaciones y análisis de impacto entre requisitos

dependientes, pero su coste y complejidad de implantación son significativos. Las herramientas configurables ofrecen menor especialización en IR pero mayor integración con el resto de procesos del proyecto [4].

IV. Odoo como Herramienta de Apoyo a la IR

A. Gestión de Requisitos mediante el Módulo Project

El módulo Project de Odoo permite modelar cada requisito como una tarea con campos personalizados configurables desde Ajustes > Campos personalizados. Para alinearse con IEEE Std 29148-2018 [2], se definen los siguientes atributos por tarea-requisito: identificador único (ID_REQ), descripción, tipo (Funcional / No Funcional), estado (Identificado / Analizado / Validado / Implementado / Verificado), prioridad (Alta / Media / Baja), módulo del sistema afectado y criterios de aceptación medibles.

La vista Kanban con columnas que representan los estados del ciclo de vida del requisito proporciona visibilidad inmediata del progreso de la especificación al equipo completo, sustituyendo el uso de hojas de cálculo o documentos estáticos que no garantizan consistencia [5].

B. Trazabilidad Solicitud → Implementación con Helpdesk

El flujo de trazabilidad recomendado articula dos módulos: (a) el módulo Helpdesk recibe las solicitudes de requisitos de los stakeholders como tickets, registrando fecha de recepción, responsable de análisis e impacto estimado; (b) al aceptar el requisito, se crea automáticamente una tarea vinculada en Project mediante la función nativa "Convertir a tarea", manteniendo el vínculo bidireccional entre el ticket de origen y la tarea de implementación. Esta cadena permite responder en cualquier momento a las preguntas "¿qué solicitud originó esta tarea?" y "¿qué tarea implementó este requisito?", garantizando trazabilidad conforme a IEEE Std 29148-2018 [2].

C. Gestión de Cambios de Requisitos

Cuando un stakeholder solicita modificar un requisito ya aceptado, el flujo de cambio se inicia como un nuevo ticket de Helpdesk con tipo "Cambio de Requisito", se vincula a la tarea original en Project y se documenta el impacto estimado en alcance, tiempo y coste. El historial de cambios queda registrado automáticamente en el chatter de la tarea con marca de tiempo y autor, proporcionando el registro de auditoría requerido en procesos de calidad [2]. Esto cubre el proceso de gestión de cambios de requisitos definido en SWEBOK v4 [1].

D. Licenciamiento y Despliegue

Odoo se distribuye en dos ediciones: Community (LGPL, gratuita, autoalojada) y Enterprise (suscripción anual con módulos adicionales y soporte oficial). Para equipos académicos y pymes con presupuesto limitado, la edición Community proporciona el módulo Project y el módulo Helpdesk sin coste de licenciamiento, cubriendo los flujos de gestión de requisitos descritos. La edición Enterprise añade la vista Gantt para planificación temporal y planificación avanzada de recursos [5].

Tabla I. Ediciones y Planes de Licenciamiento de Odoo

Característica	Community	Enterprise	Odoo.sh
Módulo Project	Sí	Sí (ampliado)	Sí (ampliado)
Vista Gantt	No	Sí	Sí
Facturación horas	Básica	Avanzada	Avanzada
Soporte oficial	No	Sí	Sí
Código fuente	LGPL abierto	Parcial prop.	Parcial prop.
Precio aprox.	Gratuito	~11.90 \$/usr/mes	~19.90 \$/usr/mes

Fuente: Elaboración propia basada en [odoo.com/pricing](https://www.odoo.com/pricing) [5].

V. Arquitectura e Integraciones

Odoo está desarrollado en Python (backend) con el framework OWL (Odoo Web Library) en el frontend y PostgreSQL como sistema de gestión de datos [5]. La arquitectura sigue el patrón MVC con una capa ORM que facilita el desarrollo de módulos personalizados sin escribir SQL directamente. La modularidad se implementa mediante herencia de modelos y vistas, permitiendo extender el comportamiento de módulos existentes sin modificar su código fuente.

Para equipos de ingeniería de software, Odoo ofrece una API REST y JSON-RPC que permite integrarlo con repositorios Git (GitHub, GitLab), herramientas de CI/CD y sistemas de comunicación (Slack, Microsoft Teams) [5]. Esto posibilita, por ejemplo, vincular automáticamente un commit de código con la tarea-requisito que implementa, extendiendo la trazabilidad al nivel de artefactos de código.

VI. Comparativa de Funcionalidades desde la IR

La Tabla II compara Odoo con Jira, IBM DOORS Next y ReqView en los criterios relevantes para la ingeniería de requisitos: gestión de requisitos, trazabilidad solicitud–implementación, gestión de cambios, integración con procesos de negocio, disponibilidad de código abierto y curva de aprendizaje.

Tabla II. Comparativa de Herramientas desde la Perspectiva de IR

Criterio IR	Odoo	Jira	IBM DOORS	ReqView
Gestión de requisitos	Configurable	Parcial	Nativa	Nativa
Trazabilidad solicitud→impl.	Helpdesk+Project	No	Sí	Sí
Gestión de cambios	Helpdesk tickets	Parcial	Sí	Sí
Integración ERP	Nativa	No	No	No
Código abierto	Community	No	No	Sí (básico)
Precio base	Gratis/11.90\$	~8.15\$/usr	Licencia corp.	~10\$/usr
Curva aprendizaje	Media	Media-alta	Alta	Baja

Fuente: Elaboración propia basada en [2][4][5][7].

El análisis revela que IBM DOORS Next y ReqView ofrecen mayor especialización en IR (matrices de trazabilidad nativas, control de versiones de especificaciones), pero su coste y complejidad los hacen inaccesibles para equipos académicos. Odoo, mediante configuración, cubre los procesos de gestión de requisitos y trazabilidad definidos en IEEE 29148 con integración nativa con facturación, RRHH y CRM, ventaja que ninguna herramienta especializada ofrece [4]. Para proyectos donde la gestión de requisitos debe coexistir con la gestión de recursos y la facturación al cliente, Odoo representa la opción de mayor coste-beneficio.

VII. Fortalezas y Limitaciones

A. Fortalezas

- Trazabilidad integrada: el vínculo Helpdesk (ticket de requisito) → Project (tarea de implementación) garantiza trazabilidad bidireccional sin herramientas adicionales.
- Coste cero de licenciamiento: la edición Community permite gestionar requisitos, cambios y seguimiento de esfuerzo sin coste, reduciendo la barrera de adopción para equipos académicos y pymes.
- Integración ERP nativa: la conexión con Contabilidad, RRHH y CRM en la misma plataforma elimina silos de información que afectan la toma de decisiones en tiempo real.
- Personalización sin código adicional: los campos personalizados de tareas se configuran desde la interfaz gráfica, sin requerir desarrollo Python para cubrir los atributos IEEE 29148.
- Registro de auditoría automático: el chatter registra cada cambio de estado, comentario y vinculación con marca de tiempo y autor, facilitando auditorías de calidad ISO 9001.

B. Limitaciones

- No es una herramienta especializada en IR: carece de matrices de trazabilidad automatizadas, control de versiones de especificaciones y análisis de impacto entre requisitos dependientes, presentes en IBM DOORS Next o Jama Connect [4].
- Vista Gantt solo en Enterprise: la planificación temporal de dependencias entre requisitos requiere suscripción de pago (~11.90 \$/usuario/mes) [5].
- Predominio de fuentes del fabricante: la documentación técnica de Odoo proviene principalmente de odoo.com, lo que puede limitar la independencia de la evidencia en revisiones académicas.
- Curva de aprendizaje administrativa: la configuración inicial de campos personalizados, etapas Kanban y flujos Helpdesk requiere aproximadamente dos horas de formación por parte del administrador del sistema.

VIII. Aplicabilidad al Proyecto

A. Contexto del Proyecto

El Proyecto Fin de Carrera del equipo: Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial, implementado sobre Odoo 17 Community. El sistema cubre los módulos de registro de pacientes (mascotas), gestión de citas, historial clínico, facturación de servicios veterinarios y un módulo de predicción de diagnósticos asistida por IA. El equipo está conformado por cuatro integrantes y el desarrollo se estructura en fases iterativas: levantamiento de requisitos, diseño, implementación, pruebas y entrega.

B. Configuración de Odoo para Gestión de Requisitos

Se configuró un proyecto en Odoo 17 Community con las siguientes especificaciones orientadas a la gestión de requisitos:

- Proyecto principal con etapas Kanban: Backlog de Requisitos → En Análisis → En Desarrollo → En Pruebas → Entregado.
- Campos personalizados por tarea-requisito: ID_REQ (Texto), Tipo (Funcional / No Funcional), Módulo Afectado (Registro / Citas / Historial / Facturación / IA), Prioridad IR (Alta / Media / Baja), Criterios de Aceptación (Texto multilínea), Estado de Verificación (Pendiente / Verificado / Rechazado).
- Integración Helpdesk → Project para solicitudes de cambio provenientes del docente-tutor o del cliente simulado (clínica veterinaria), con conversión automática de ticket a tarea vinculada.
- Registro de horas por integrante directamente en cada tarea para generar el informe de esfuerzo por fase al cierre del proyecto.

Tabla III. Mapeo de Módulos Odoo a Requisitos del SGCV-IA

Módulo Odoo	Función	Requisito cubierto
Project + campos custom	Registrar RF/RNF con ID, tipo, estado, criterios	Trazabilidad IEEE 29148
Helpdesk	Solicitudes de cambio del cliente (clínica)	Gestión de cambios
Kanban (columnas custom)	Flujo: Backlog→Análisis→Dev→Pruebas→Entregado	Seguimiento de estado
Timesheets	Registro de horas por integrante y fase	Control de esfuerzo
Informes / Análisis de tareas	Dashboard de avance por responsable	Métricas de progreso

Fuente: Elaboración propia.

C. Beneficios Observados

La configuración permitió al equipo mantener trazabilidad completa entre los 23 requisitos funcionales y 8 requisitos no funcionales levantados en la fase inicial y las funcionalidades implementadas en cada módulo. El tablero Kanban sirvió como herramienta de seguimiento en las revisiones de avance semanales, reduciendo el tiempo dedicado al reporte de estado y centrando las sesiones en la resolución de impedimentos técnicos.

La gestión de los 6 cambios de requisitos solicitados durante el desarrollo (principalmente ajustes al módulo de predicción IA y al flujo de facturación) se realizó íntegramente a través del módulo Helpdesk, con registro automático de historial en el chatter. Esto permitió reconstruir la traza completa solicitud → análisis de impacto → tarea modificada → verificación para cada cambio.

D. Limitaciones Encontradas

La principal limitación fue la ausencia de la vista Gantt en Community, que habría facilitado la visualización de dependencias entre requisitos y la identificación de la ruta crítica. Como alternativa, el equipo exportó el listado de tareas con fechas a una hoja de cálculo para construir el cronograma. La configuración inicial de campos personalizados requirió aproximadamente dos horas de aprendizaje por parte del integrante responsable de la administración del sistema.

IX. Manual de Usuario: Odoo para Gestión de Requisitos

A. Paso 1 — Instalación de Módulos

Acceder al menú principal → Aplicaciones. En el buscador, instalar en orden: (1) Project, (2) Timesheet, (3) Helpdesk. Cada módulo tarda entre 30 y 90 segundos en instalarse. Una vez instalados, los módulos aparecen en el menú de navegación superior.

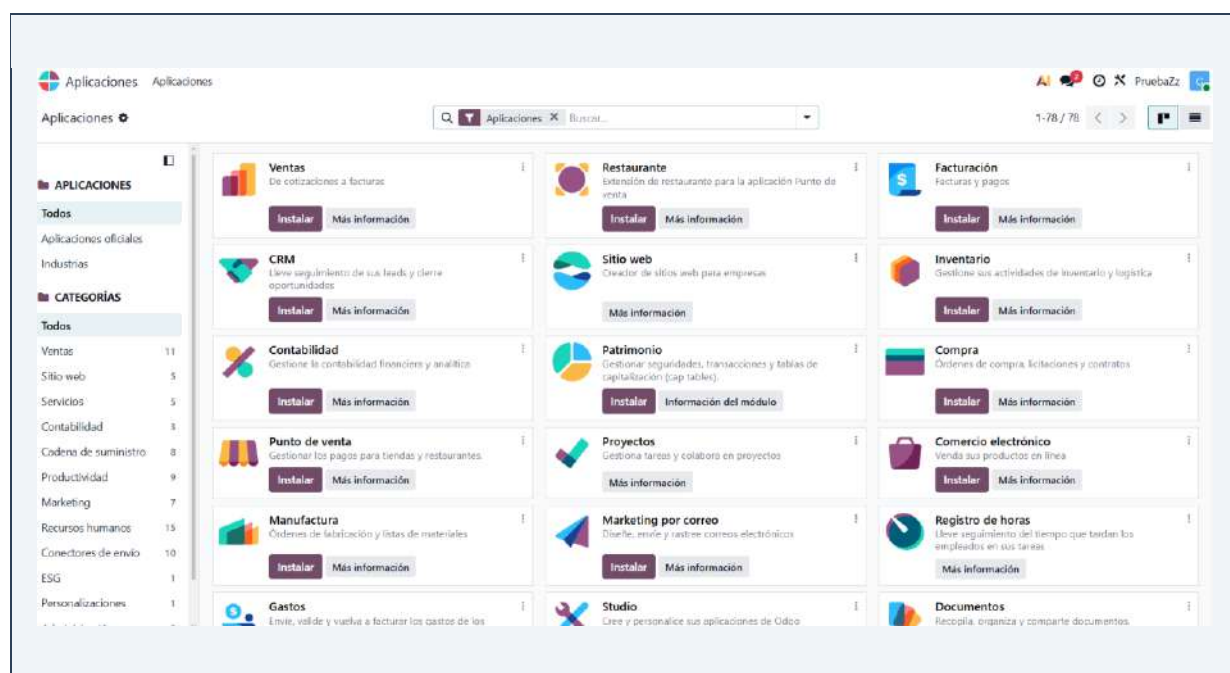


Fig. 1. Instalación de módulos necesarios en Odoo 17 Community.

B. Paso 2 — Creación del Proyecto y Etapas Kanban

Navegar a Project → Proyectos → Nuevo. Completar nombre del proyecto, responsable, fecha de inicio y fecha límite. Activar la opción "Hojas de tiempo" para habilitar el registro de tiempo por tarea. Configurar las etapas Kanban desde la vista tablero: Backlog de Requisitos, En Análisis, En Desarrollo, En Pruebas, Entregado.

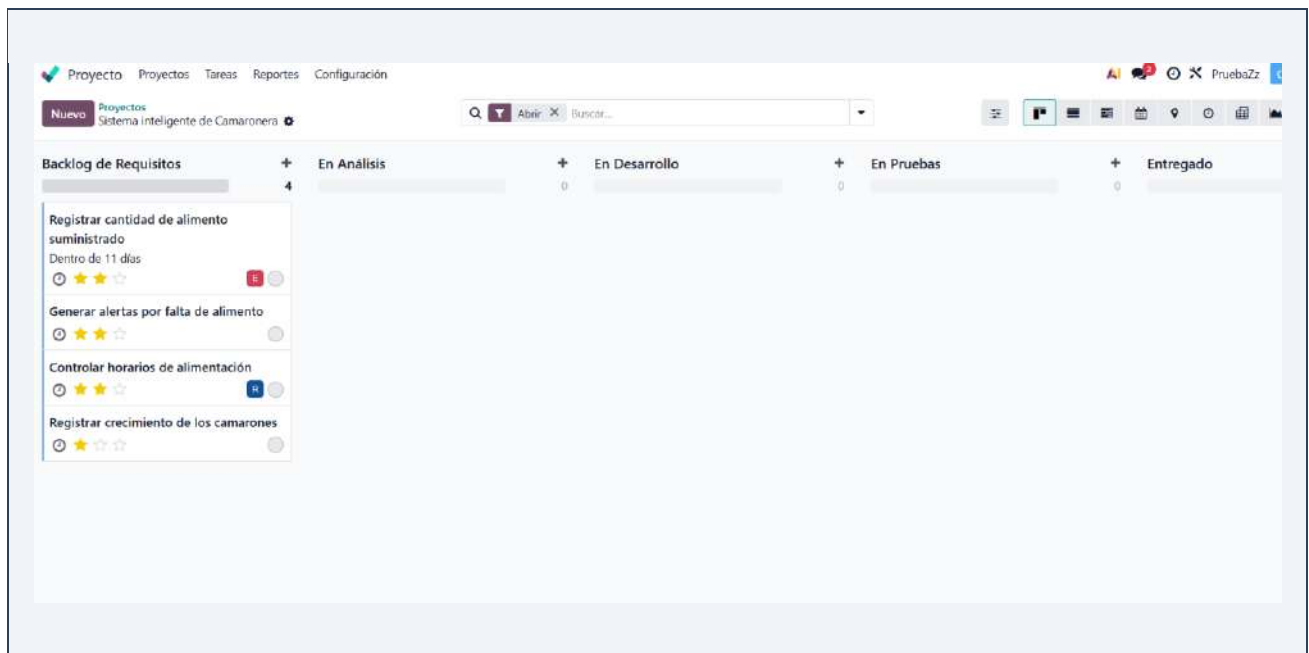


Fig. 2. Tablero Kanban del proyecto SGCV-IA con etapas del ciclo de vida del requisito.

C. Paso 3 — Configuración de Campos Personalizados

Dentro del proyecto creado, abrir cualquier tarea → hacer clic en "Agregar un campo" en el panel lateral derecho. Los campos quedan disponibles en todas las tareas del proyecto.

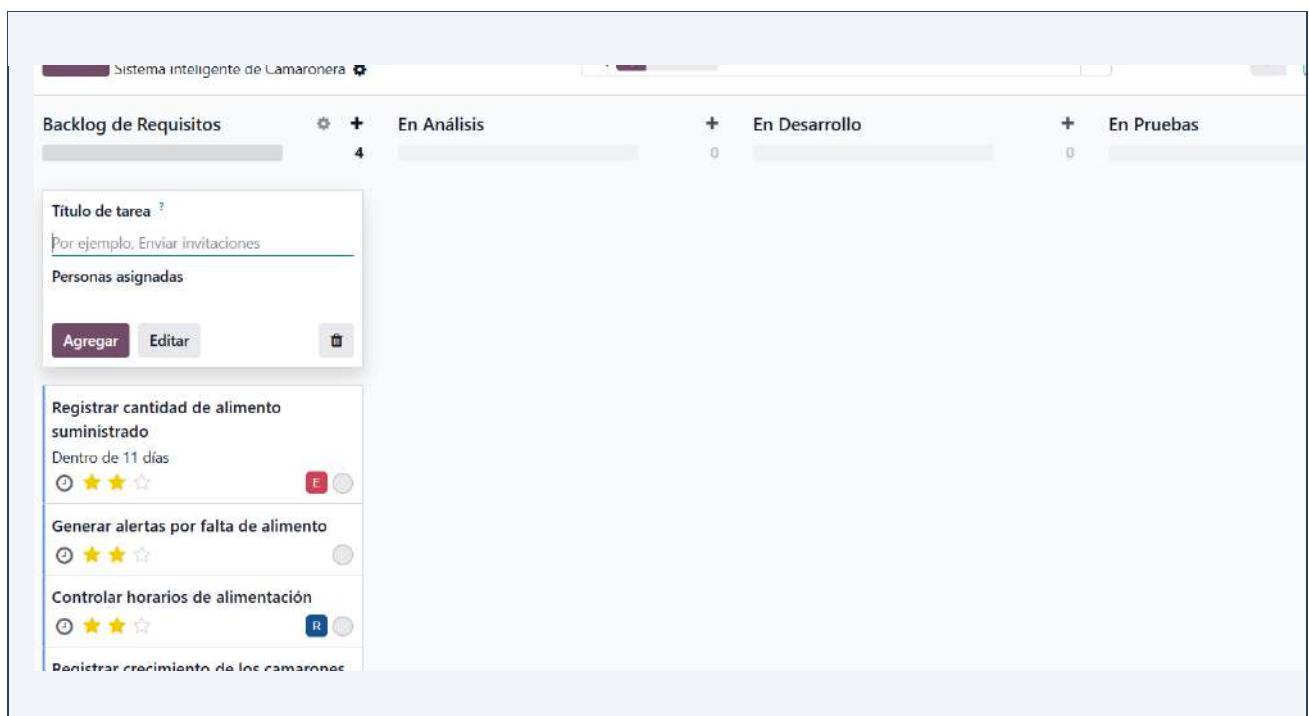


Fig. 3. Campos personalizados configurados.

D. Paso 4 — Registro de un Requisito

Desde la vista Kanban, hacer clic en "+ Agregar una tarea" en la columna Backlog de Requisitos. Nombrar la tarea con el formato "RF-001: [Descripción breve]". Abrir la tarea y completar: Tipo (Funcional), Módulo Afectado (Registro),

Prioridad IR (Alta), Criterios de Aceptación (descripción medible y verificable), Estado de Verificación (Pendiente). El chatter registra automáticamente la fecha de creación y el usuario responsable.

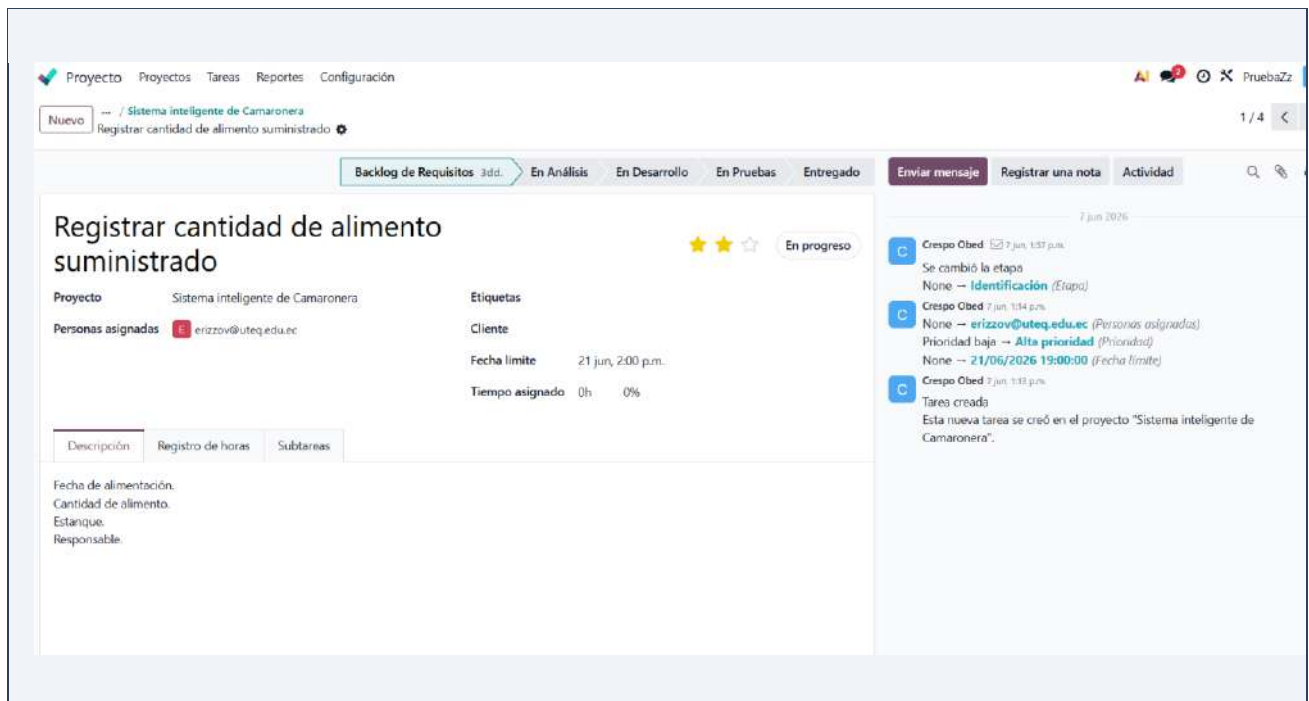


Fig. 4. Registro del requisito RF-001 del módulo..

F. Paso 5 — Informe de Progreso

Navegar a Project → Informes → Análisis de tareas. Agrupar por "Estado" y "Responsable" para obtener una vista del avance por integrante del equipo. El informe muestra horas planificadas vs. consumidas por fase y permite exportar a Excel para el reporte final del proyecto.

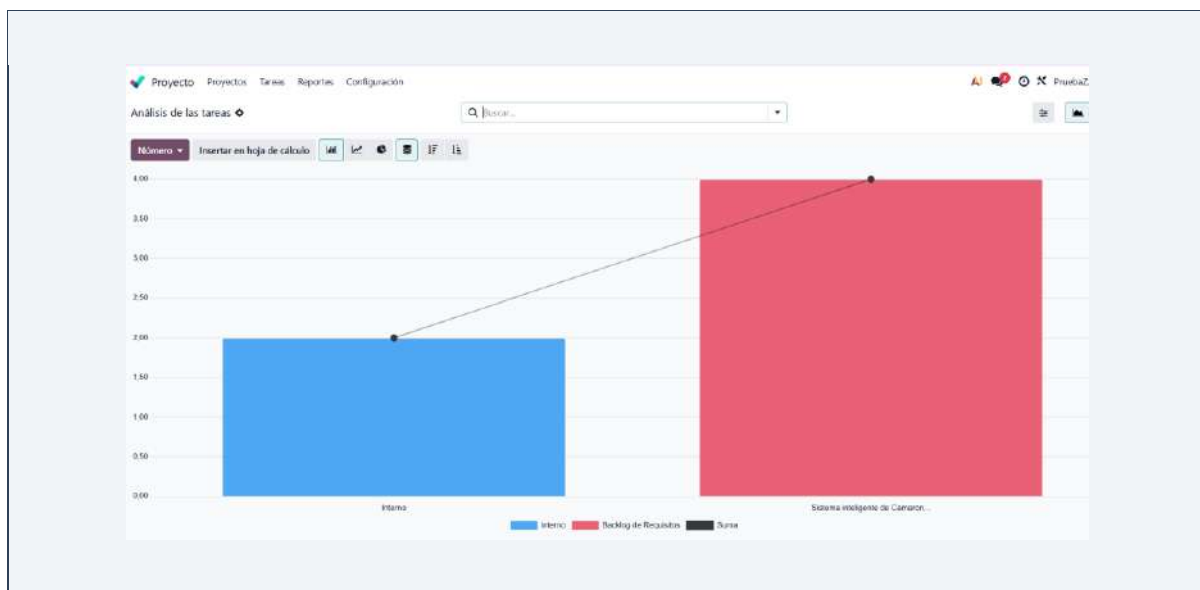


Fig. 5. Dashboard de progreso del proyecto por estado de requisito y responsable.

X. Conclusiones

Viabilidad de Odoo para IR. Odoo puede configurarse como entorno funcional de gestión de requisitos con trazabilidad bidireccional solicitud–implementación, cubriendo los procesos de IR definidos en IEEE Std 29148-2018 mediante la combinación del módulo Project con campos personalizados y el módulo Helpdesk. Esta configuración es accesible sin coste de licenciamiento en la edición Community.

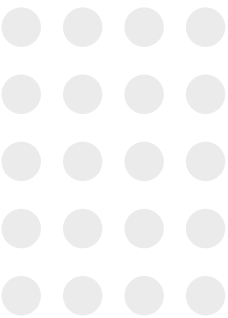
Posicionamiento competitivo. Frente a herramientas especializadas como IBM DOORS Next o ReqView, Odoo no ofrece matrices de trazabilidad automatizadas ni control de versiones de especificaciones, pero supera a estas en integración con procesos de negocio (facturación, RRHH, CRM) y en accesibilidad económica. Es la opción más adecuada para equipos que gestionan simultáneamente requisitos y procesos empresariales.

Aplicación. La implementación en el proyecto demostró que Odoo permite gestionar 31 requisitos (23 funcionales y 8 no funcionales), 6 cambios de requisitos y el registro de esfuerzo por integrante dentro de una única plataforma, con trazabilidad completa desde la solicitud del stakeholder hasta la verificación de la funcionalidad implementada.

La incorporación de capacidades de inteligencia artificial en Odoo 18–19 promete ampliar su utilidad en la gestión predictiva de proyectos, incluyendo detección proactiva de riesgos de retraso y generación automática de planes de proyecto desde descripciones en lenguaje natural, lo que podría reducir la brecha con herramientas especializadas de IR en el mediano plazo.

Referencias

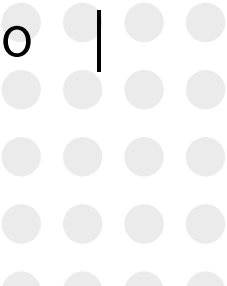
- [1] P. Bourque y R. E. Fairley (Eds.), SWEBOK v4: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, IEEE Computer Society, 2024.
- [2] IEEE, IEEE Std 29148-2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering, IEEE, New York, NY, USA, 2018.
- [3] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, Springer, Berlin, Germany, 2010.
- [4] M. Fernández y S. Wagner, "Naming the Pain in Requirements Engineering," Information and Software Technology, vol. 57, pp. 616–643, 2015.
- [5] Odoo S.A., Odoo Documentation v18, Ramillies, Belgium. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/18.0>. [Accessed: Jun. 1, 2026].
- [6] O. C. Z. Gotel y C. W. Finkelstein, "An Analysis of the Requirements Traceability Problem," in Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering, 1994, pp. 94–101.
- [7] IBM, IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM Corp., Armonk, NY, USA. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/products/requirements-management>. [Accessed: Jun. 1, 2026].



Odoo: Solución Modular

GESTIÓN DE PROYECTOS

Amagua, Crespo, Gamarra S., Rizzo |
Ingeniería de requerimientos| 2026





Introducción

¿Qué es Odoo?

Plataforma ERP que conecta diferentes áreas de una empresa en un solo sistema.

Funcionalidad 1

Gestión de Tareas

Odoo permite organizar tareas del proyecto



VISTAS MÚLTIPLES

Varios formatos como Kanban, Gantt, Lista y Calendario para fechas.



DEPENDENCIAS E HITOS

Conexión entre tareas para establecer el orden y medir el avance del proyecto.



Funcionalidad 2

Control de Tiempos

Permite registrar y controlar el tiempo dedicado a cada tarea del proyecto.



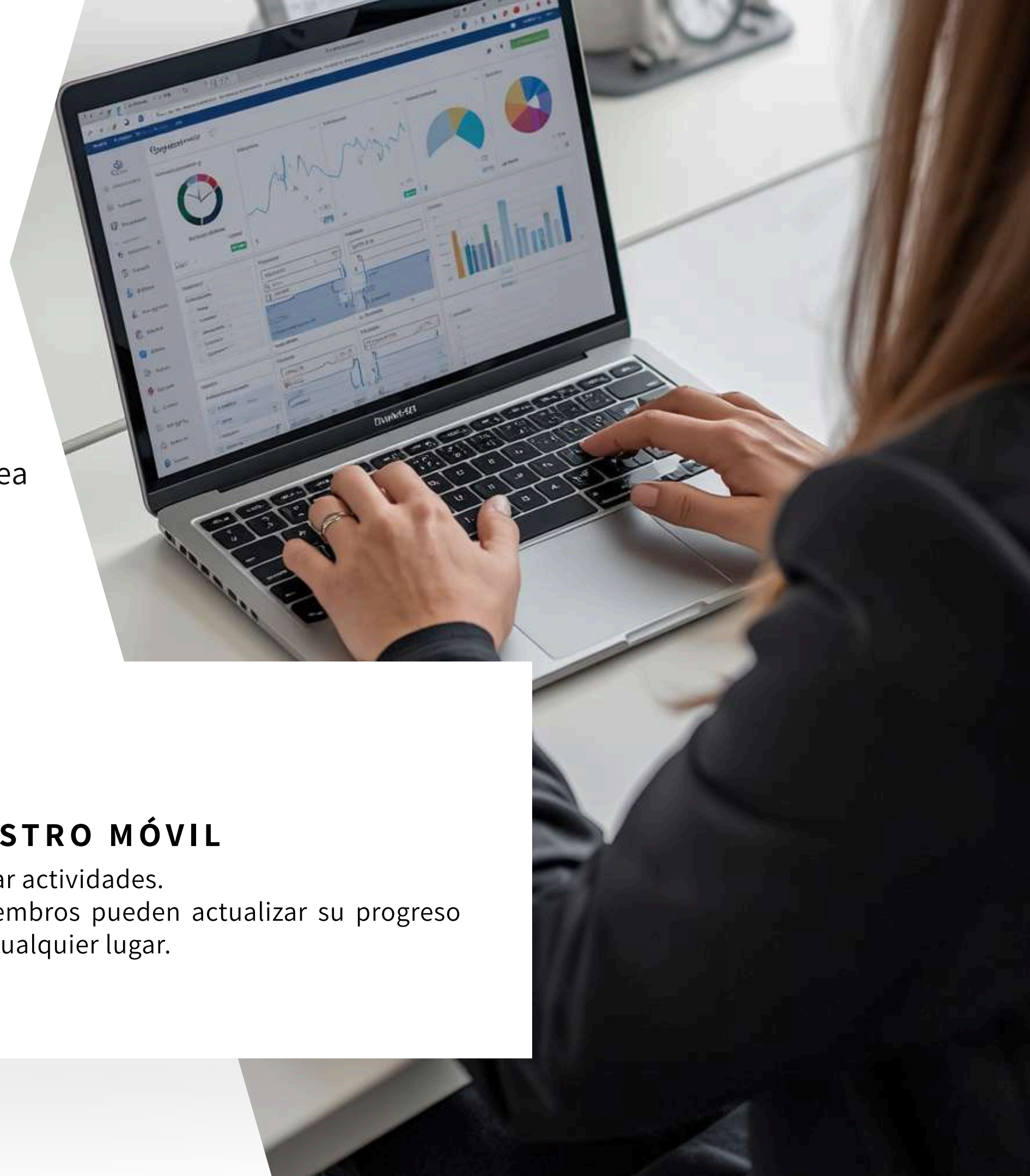
TIMESHEETS INTEGRADOS

Registra horas de cada tarea.
Controla la carga laboral
Genera reportes de productividad.



REGISTRO MÓVIL

Registrar actividades.
Los miembros pueden actualizar su progreso desde cualquier lugar.



Funcionalidad 3

Integración Comercial

conecta automáticamente las áreas de ventas, proyectos y finanzas.



CONVERSIÓN AUTOMÁTICA

Convierte cotizaciones aprobadas en proyectos automáticamente.
Genera facturas en base a las horas trabajadas o servicios prestados.



RENTABILIDAD EN TIEMPO REAL

Visualiza costos, ingresos y márgenes del proyecto.
Toma decisiones informadas.



Funcionalidad 4

Colaboración y Automatización

ofrece herramientas que facilitan la comunicación.



COMUNICACIÓN EN EQUIPO

comunicación directa mediante chat integrado, comentarios y menciones en tiempo real.



AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

correos electrónicos y notificaciones
Avisos de cambio de estados o de fechas límite.





Análisis

Ventajas y Limitaciones



VENTAJAS

Plataforma modular.
Automatización de procesos.

INFORMACIÓN CENTRALIZADA

Información del proyecto en un solo sistema.
Fácil seguimiento.

LIMITACIONES

Funciones avanzadas requieren pago.
Necesita capacitación inicial.
complejidad.

Comparativa

Funcionalidades y Beneficios

Cada funcionalidad aporta un beneficio específico a la gestión de proyectos.



Gestión de Tareas
Organizar actividades



Control de Tiempos
Medir productividad



Integración Financiera
Controlar costos



Colaboración
Mejorar comunicación del equipo





Odoo vs alternativas



Criterio	Odoo	Jira	Azure DevOps
Modularidad	★★★★★	★★★★☆☆	★★★★☆☆
Costo inicial	Gratis/Community	Freemium	Freemium
Trazabilidad IR	Alta	Alta	Alta
Curva aprendizaje	Media-alta	Media	Media-alta
Integración ERP	Nativa	Via plugins	Parcial

Aplicación

Aplicabilidad al Proyecto de Fin de Curso

Organización del trabajo en equipo y el cumplimiento de objetivos establecidos.



Planificar Actividades
Definir cronograma y fases del proyecto



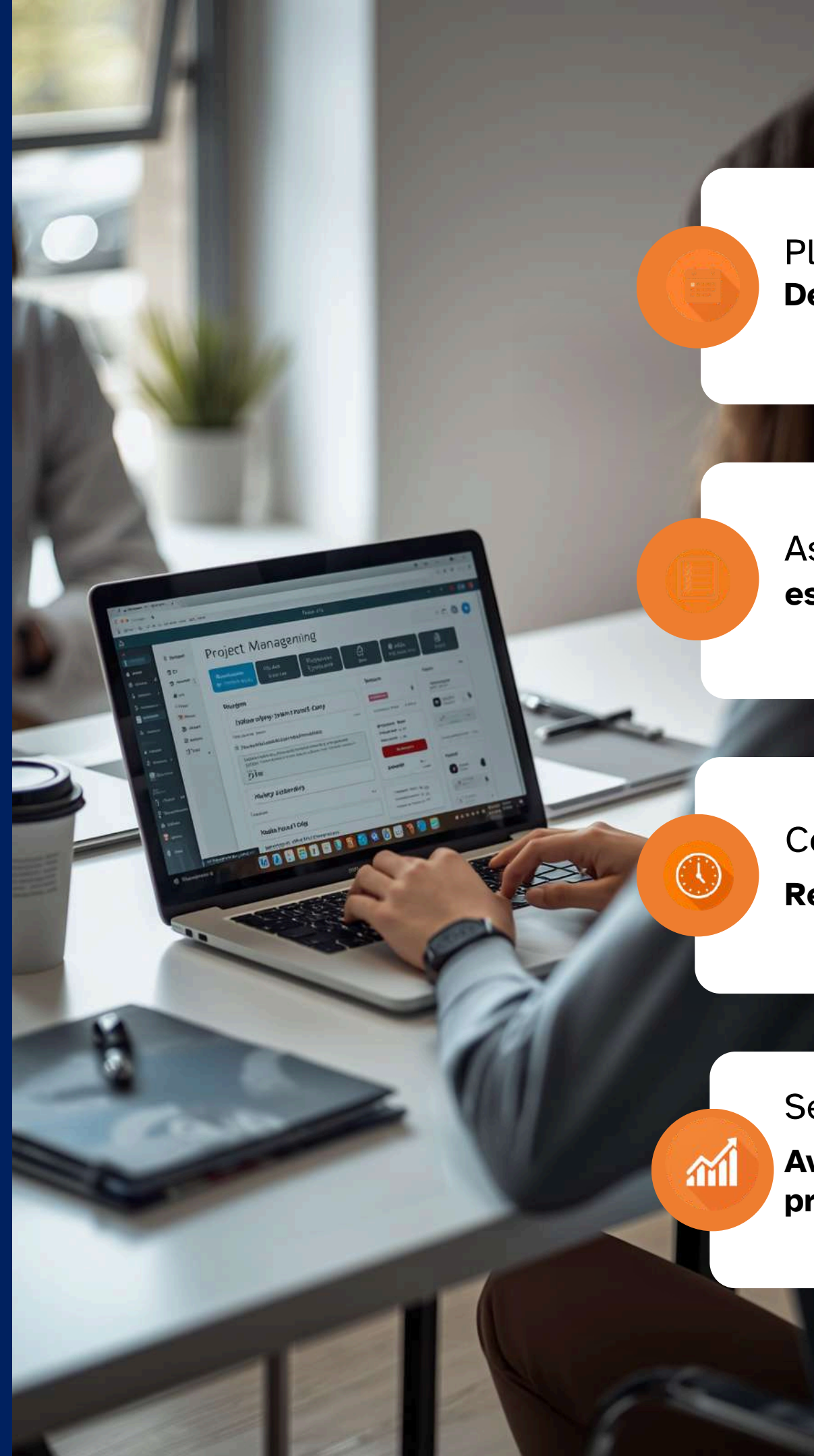
Asignar Tareas
responsabilidades al equipo



Controlar Tiempos
Registrar horas de trabajo invertidas



Seguimiento y Reportes
Avances y generar informes del proyecto

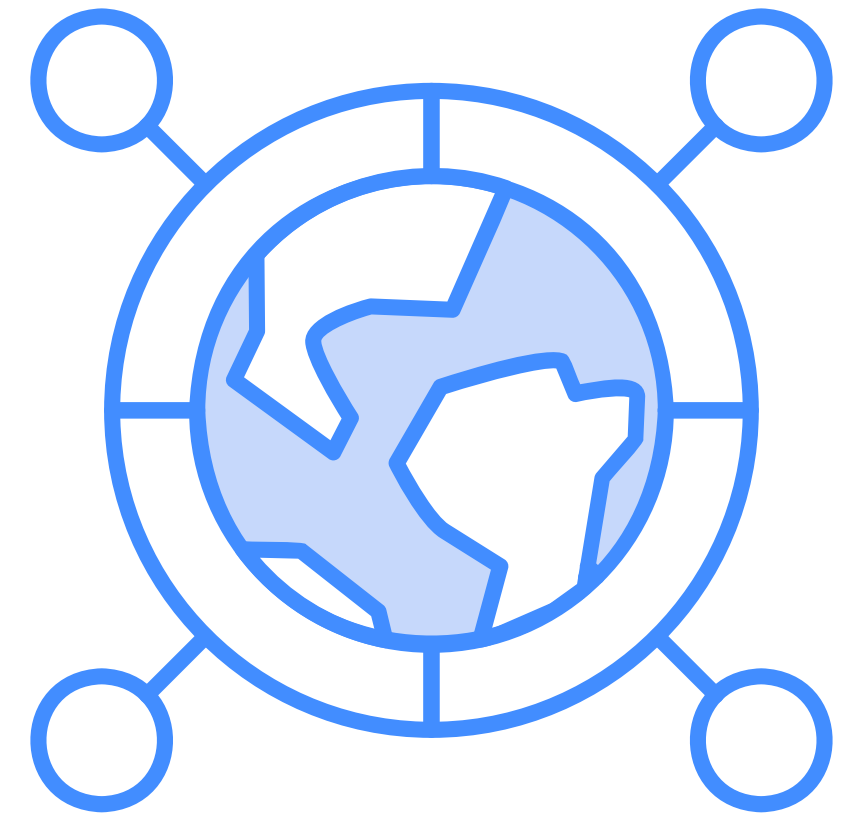
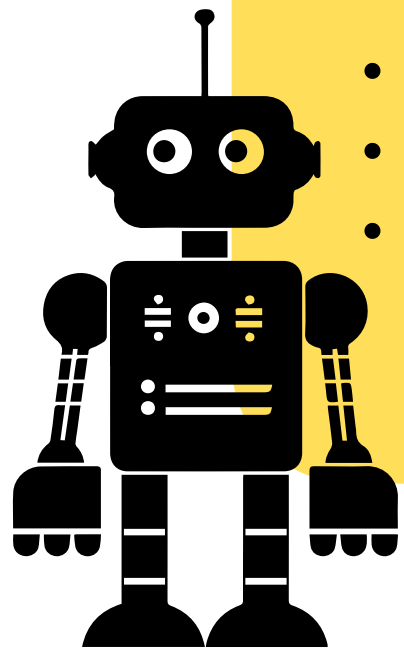


Futuro

Tendencias y futuro de Odoo



- **INTEGRACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.**
- **INTEGRACIÓN CON MODELOS DE LENGUAJE.**
- **AUTOMATIZACIÓN AVANZADA MEDIANTE AGENTES.**
- **ECOSISTEMA EN CRECIMIENTO.**
- **ANÁLISIS PREDICTIVO.**



Preguntas



**¿REEMPLAZA O COMPLEMENTA
AL ANALISTA?**

**¿ES APLICABLE EN EL
ECUADOR?**



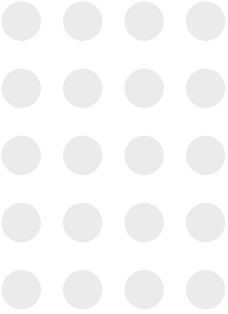
**¿QUÉ PROPIEDAD DE CALIDAD
MEJORA/COMPROMETE?**

**¿QUÉ RIESGO ÉTICO
IDENTIFICA?**



Conclusión

Resumen Final



¡Gracias!

PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Odoo: Solución Modular para la Gestión de Proyectos

